

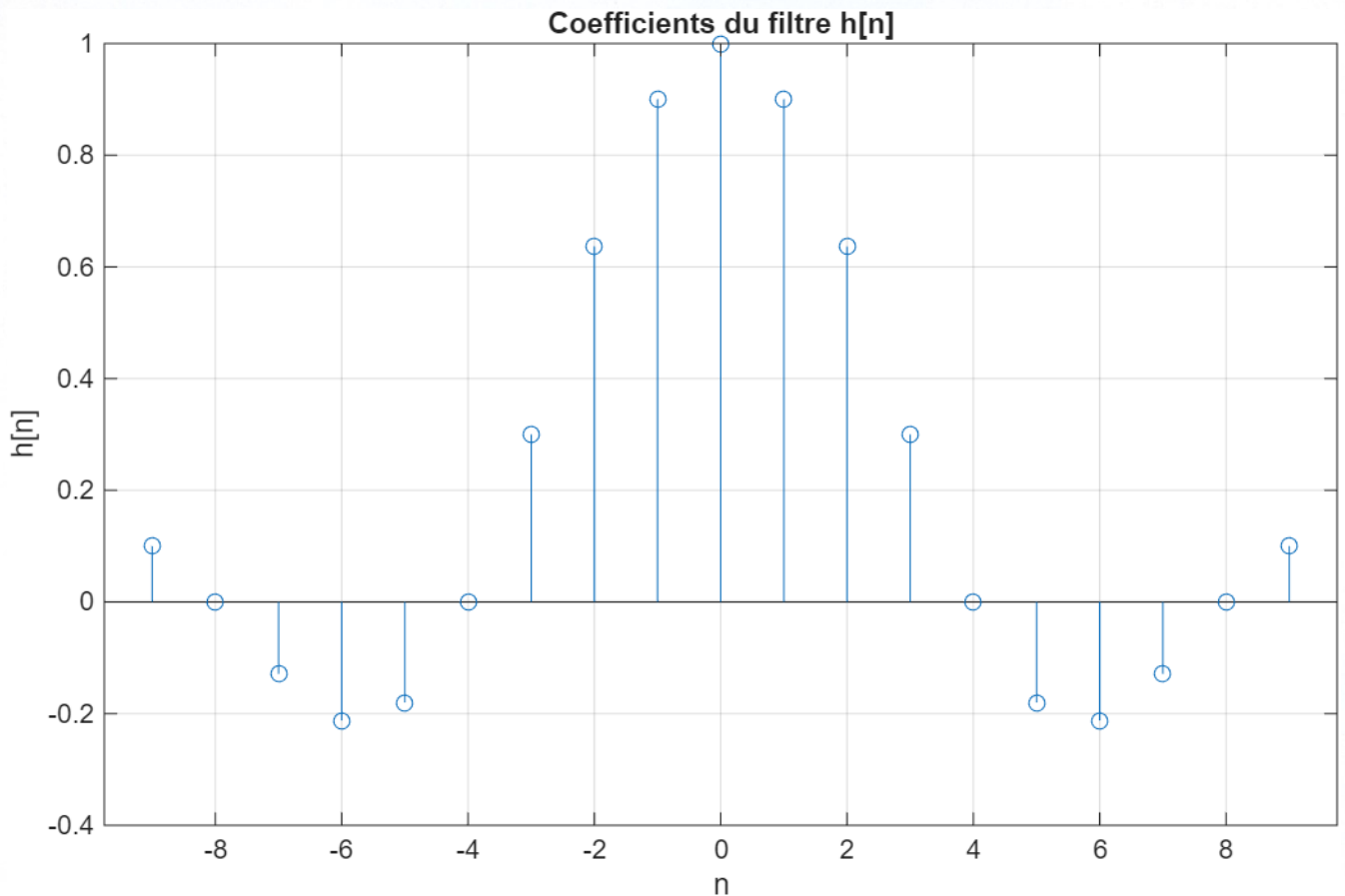
DM 5

Ines Harraoui
Loïc Huang

a) Le filtre rectangulaire est le plus concevable car il a une atténuation plus proche de $A_s = 16$ dB par rapport aux autres fenêtres. Mais toutes les fenêtres peuvent convenir pour ce filtre.

b)
$$M = \frac{1.8\pi}{0.3\pi - 0.2\pi} = 18$$

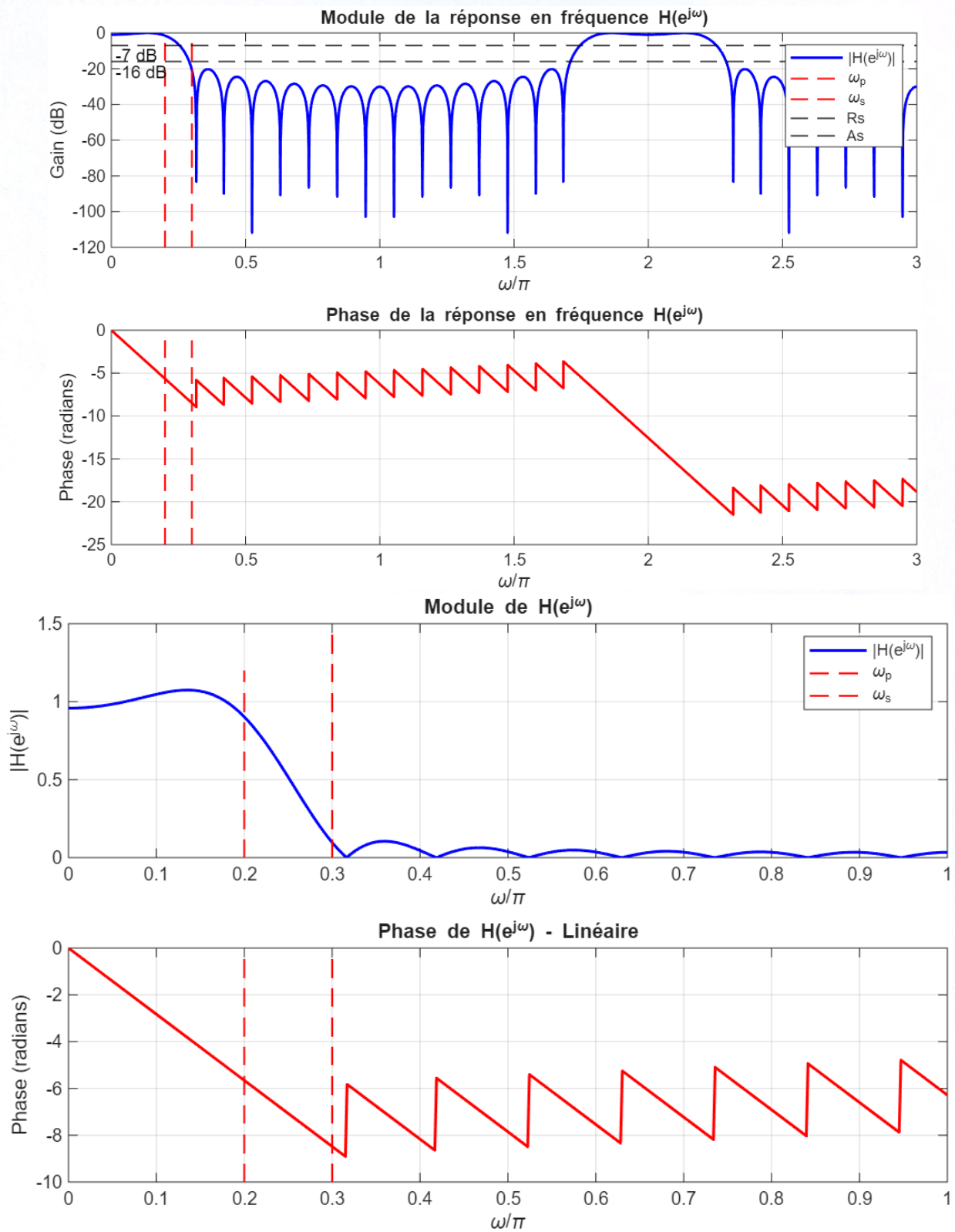
c)



Code correspondant :

```
Wp = 0.2 * pi;  
Ws = 0.3 * pi;  
M = 19;  
  
m1 = -(M-1)/2;  
m2 = (M-1)/2;  
n = m1:m2;  
  
Wc = (Wp + Ws) / 2;  
h = (sin((Wc * n))) ./ (Wc * n);  
  
h(n == 0) = 1;  
  
figure;  
stem(n, h);  
title('Coefficients du filtre h[n]');  
xlabel('n');  
ylabel('h[n]');  
grid on;
```

d)



Code correspondant :

```
Omega_s = 0.3*pi;
Omega_p = 0.2*pi;
ordre = (1.8*pi)/(Omega_s - Omega_p);
if (mod(ordre, 2) == 0)
    ordre = ordre + 1;
end
M = ordre;

Omega_c = (Omega_p + Omega_s) / 2;

n = 0:M-1;
h = (sin(Omega_c * (n - (M-1)/2))) ./ (pi * (n - (M-1)/2));

idx_center = find(n == (M-1)/2);
h(idx_center) = Omega_c/pi;
```

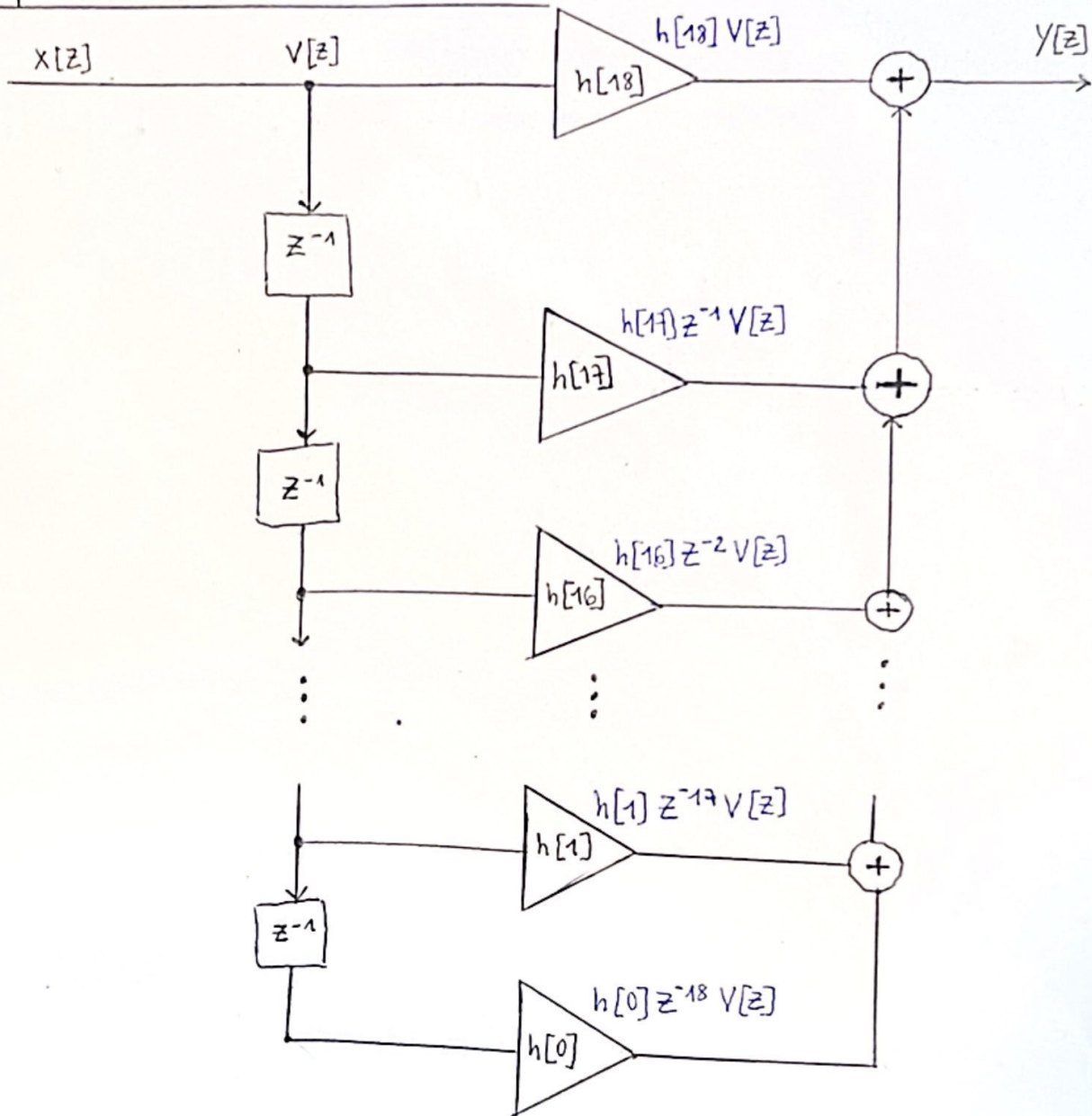
```
f = 0:0.0001:3;
w = pi * f;
z = exp(1j * w);

h_z = zeros(size(w));
for k = 0:M-1
    h_z = h_z + h(k+1) * z.^(-k);
end

phase = unwrap(angle(h_z));

figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(w/pi, 20*log10(abs(h_z)/max(abs(h_z))), 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Module de la réponse en fréquence  $H(e^{j\omega})$ ');
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('Gain (dB)');
grid on;
```

e) Implémentation matérielle de $H[z]$:



f) Analyse du module de la réponse fréquentielle

Sur le module de l'IIR, le module révèle une transition très accentuée entre la bande passante et la bande d'arrêt. Les ondulations dans la bande d'arrêt démontrent que l'IIR exploite les pôles du système proche du cercle unité pour atteindre une grande pente (taux d'atténuation).

En contraste, le module du FIR montre une transition plus progressive. La courbe de réponse en module décroît régulièrement sans présenter de creux importants. Cette différence reflète le fait que les filtres FIR n'ont que des zéros (pas de pôles), ce qui limite leur sélectivité pour un ordre N .

Analyse de la réponse en phase

Sur l'IIR, la phase présente des discontinuités et des sauts. Cette non-linéarité de phase est une conséquence directe de la présence de pôles complexes proches du cercle unité, ce qui crée une distorsion de phase significative. À l'inverse, le FIR affiche une réponse de phase quasi-linéaire, particulièrement dans la bande passante. $\square$

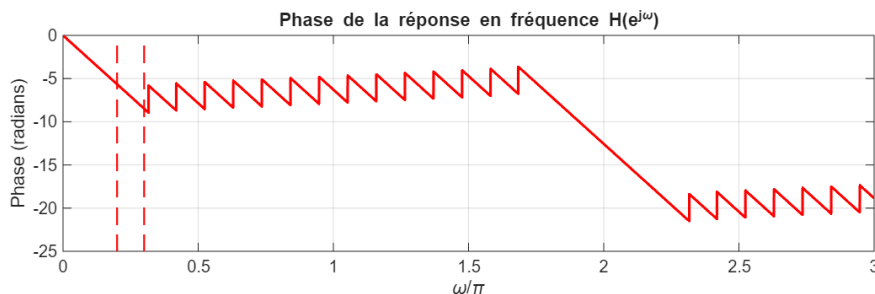
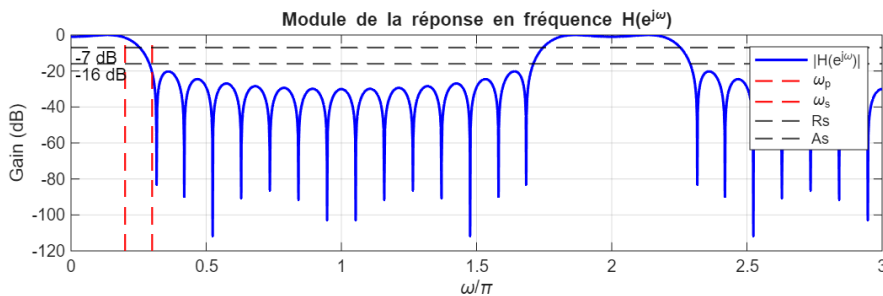
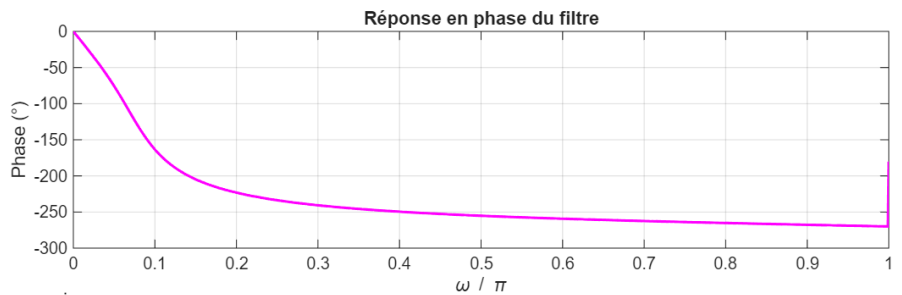
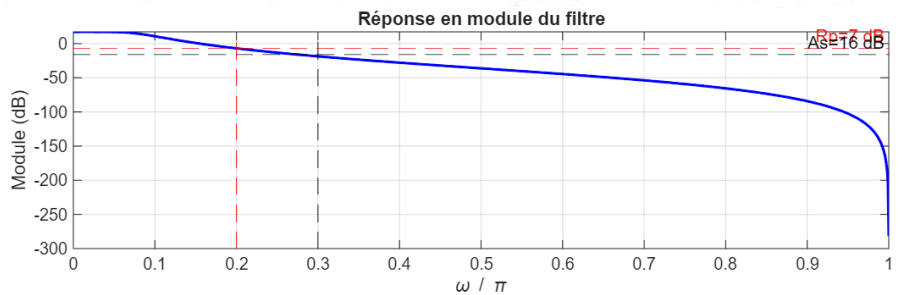
Complexité d'implémentation matérielle

Sur l'IIR, la structure récursive permet d'atteindre la forte sélectivité observée avec un nombre de coefficients réduit ($N=3$).

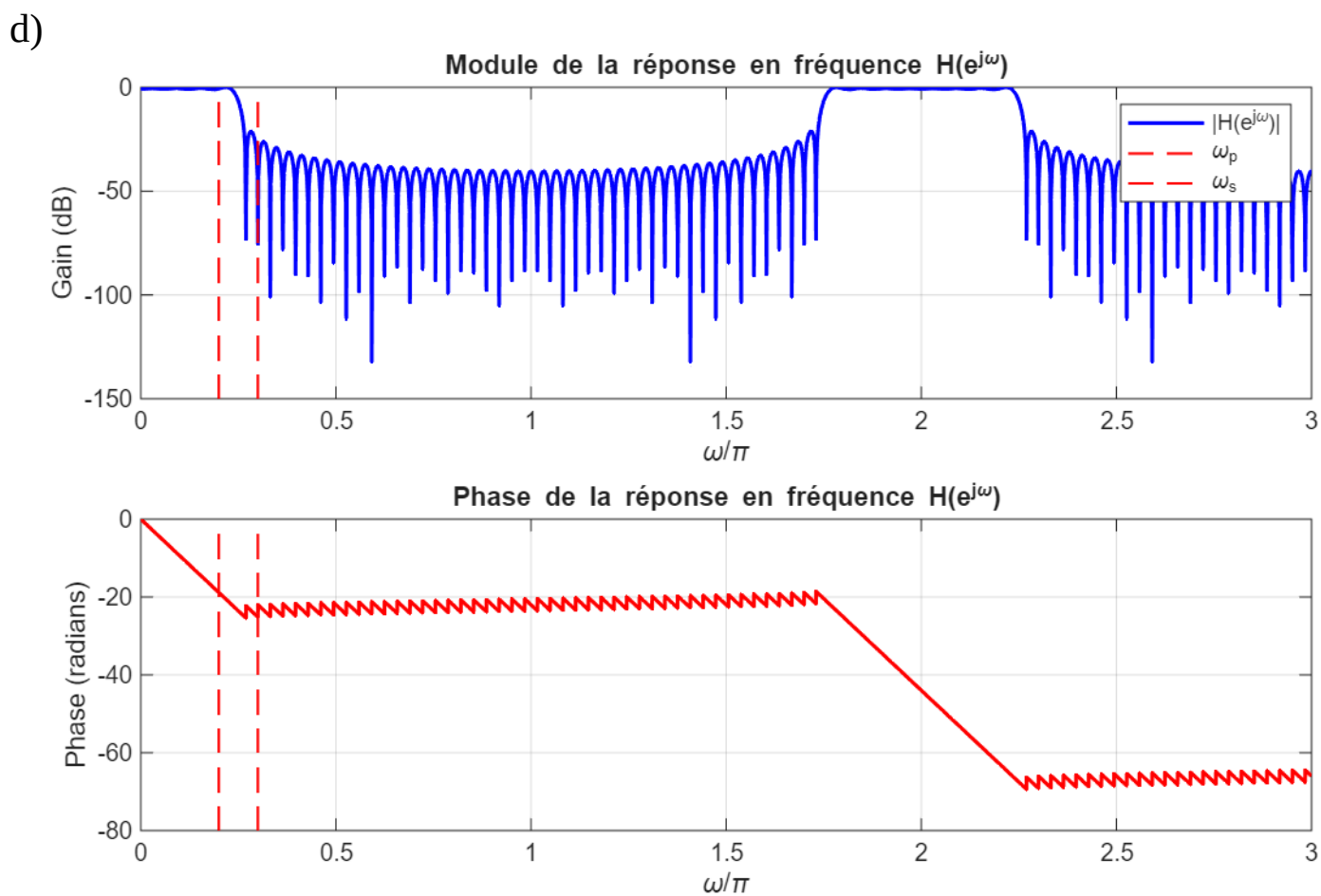
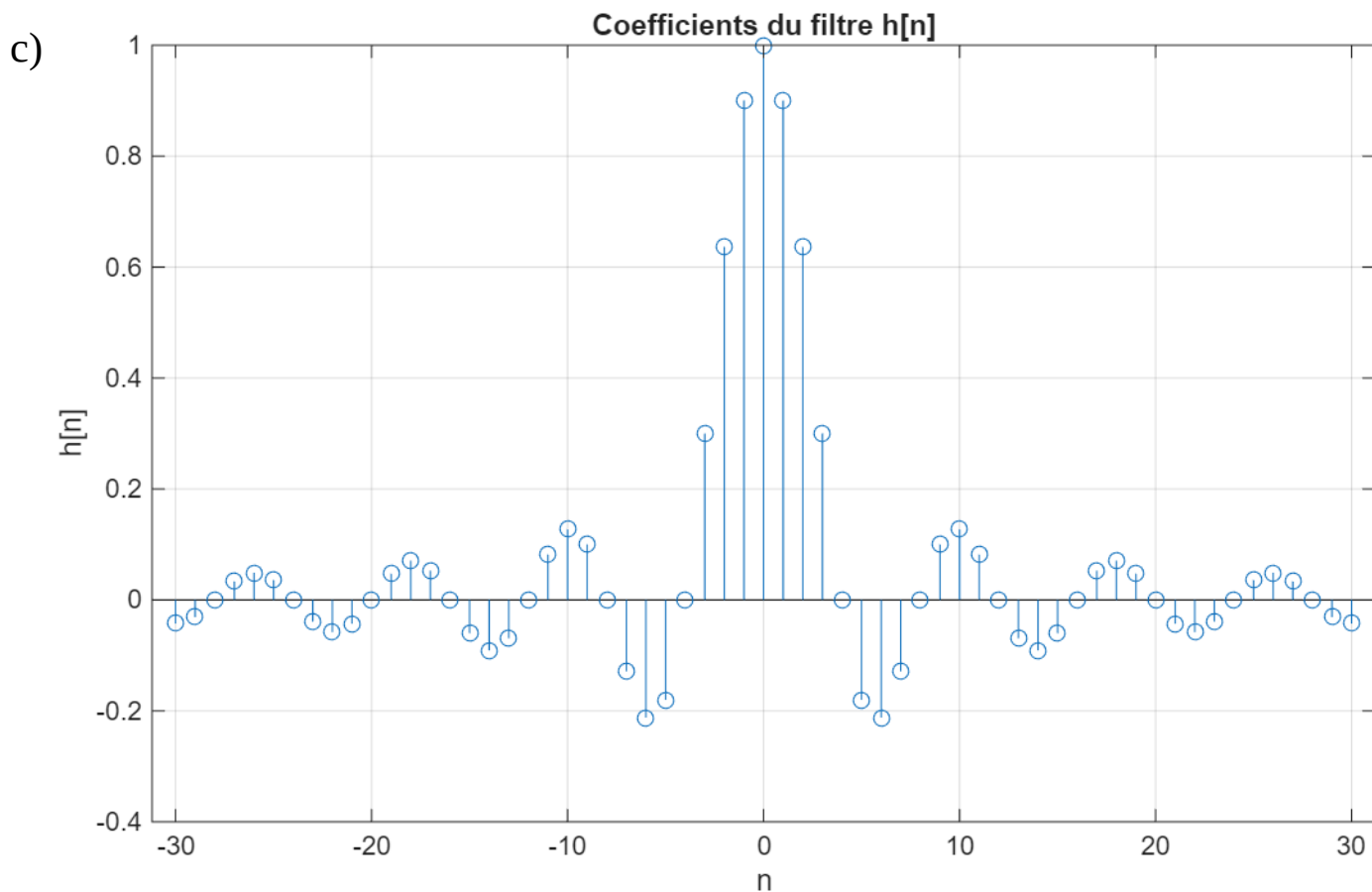
Le FIR reflète une implémentation qui, pour atteindre une sélectivité comparable à l'IIR, requiert un ordre bien plus élevé ($M=18$).

Cela implique davantage d'opérations de multiplication et d'addition.

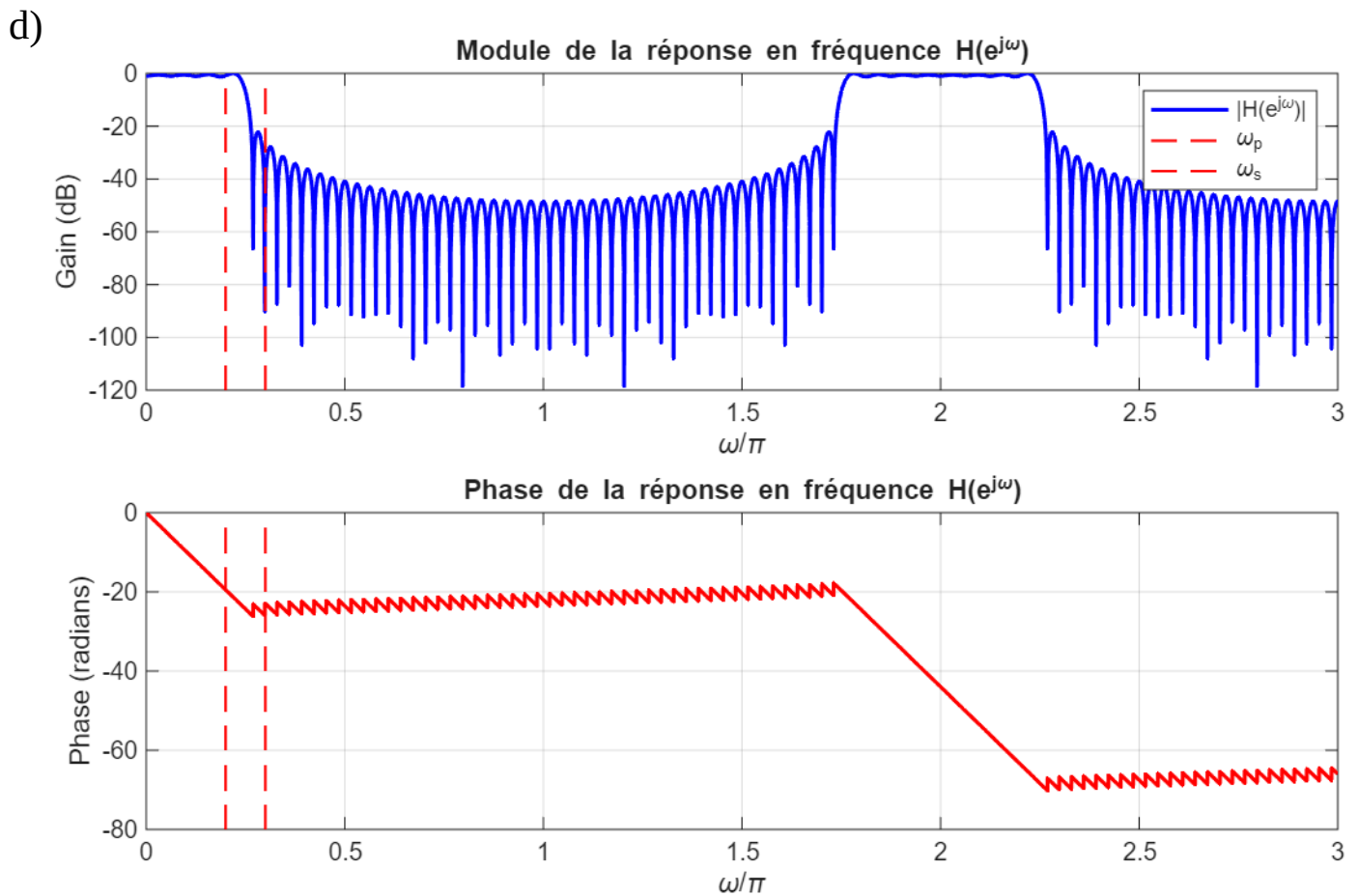
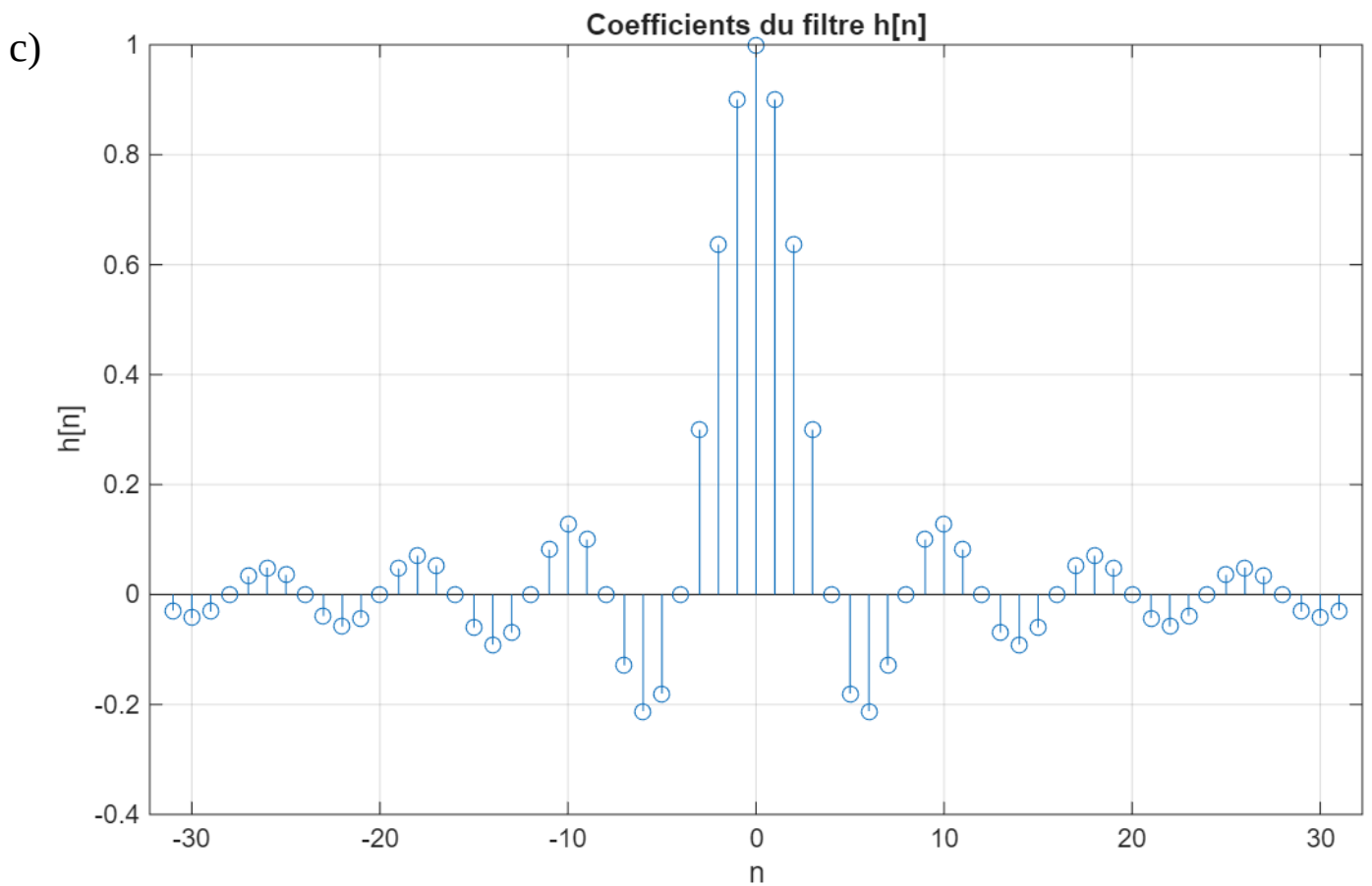
Compte rendu 4 :



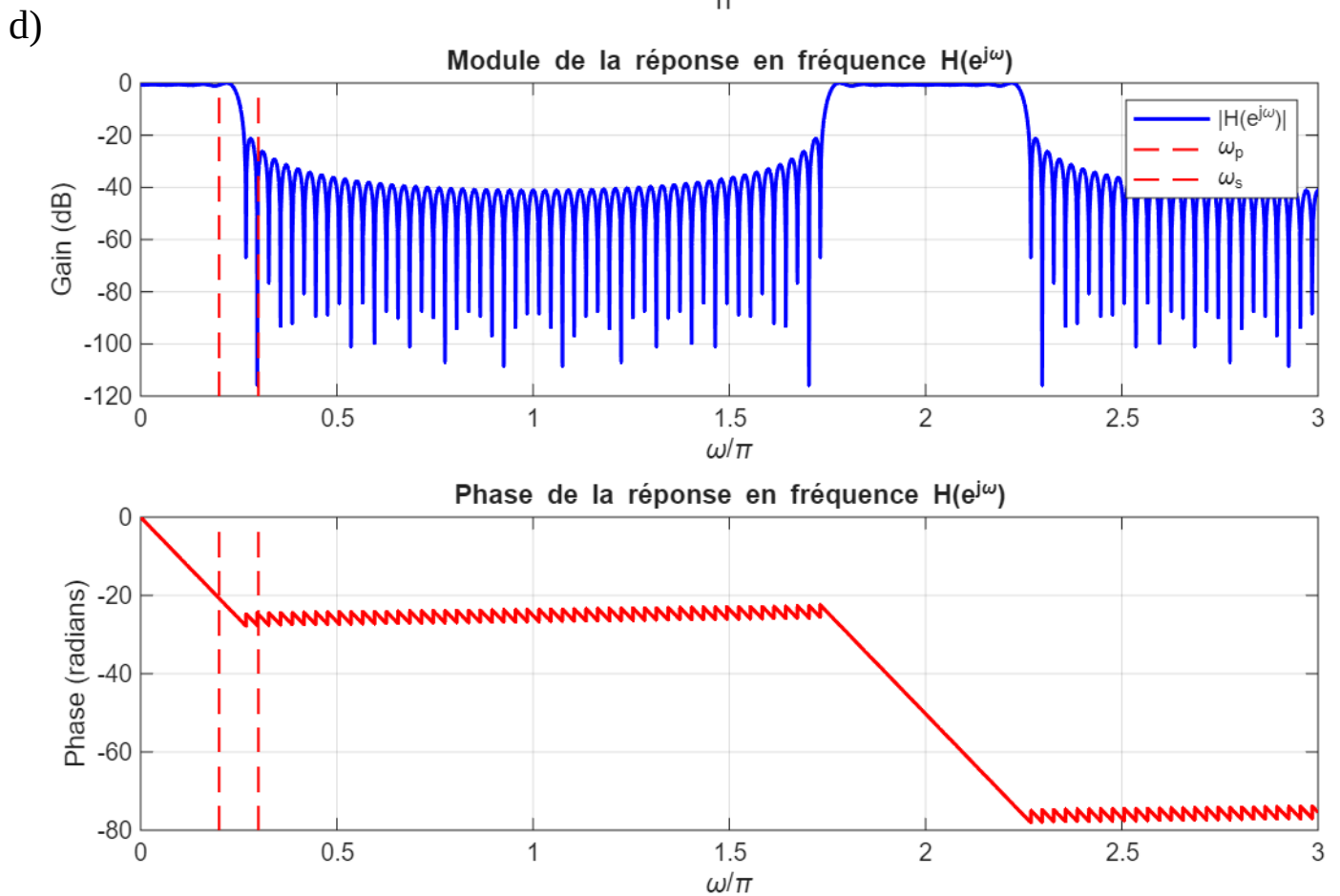
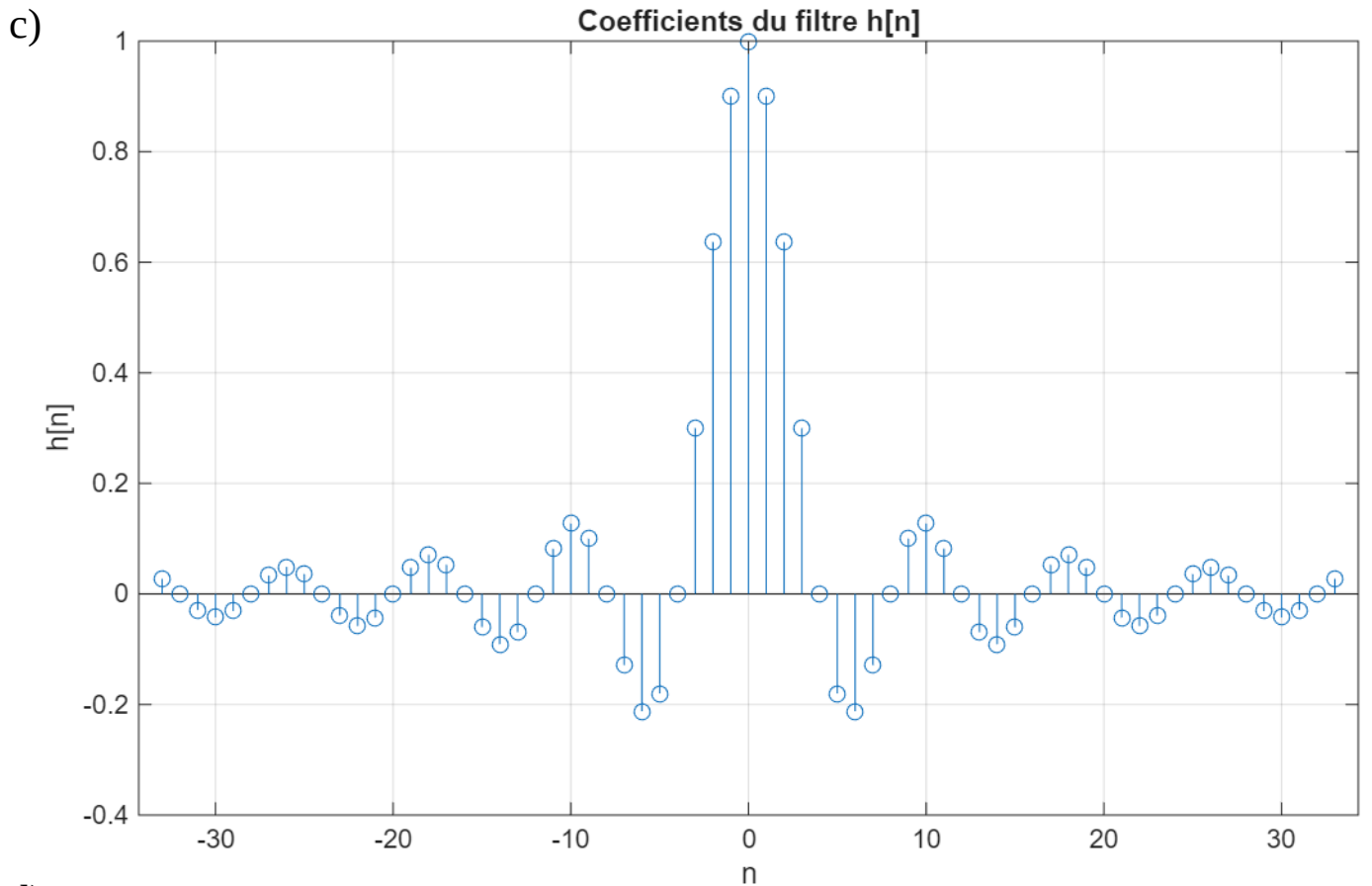
g) b) $M = \frac{6.1\pi}{0.3\pi - 0.2\pi} = 61$



$$h) \ b) \ M = \frac{6.2\pi}{0.3\pi - 0.2\pi} = 62$$



i) b)
$$M = \frac{6.6 \pi}{0.3 \pi - 0.2 \pi} = 66$$



j) b)
$$\eta = \frac{11\pi}{0.3\pi - 0.2\pi} = 110$$

